摘要

本文围绕休闲零食连锁店商品销量预测问题，基于 2020 年 4 月至 2022 年 3 月的销售明细，以及天气、节假日和促销活动等外部信息，构造日期–门店–商品粒度的日销量面板。数据预处理阶段区分正向销售、净销量和负向调整，将正向销量作为主要预测目标，并在门店、商品、类别和门店–商品组合四个层级开展建模分析。

针对题目四问，本文采用由简单模型到综合模型的分层路线。问题一比较移动平均、同星期均值和简单指数平滑，建立门店、商品和门店–商品组合的基础预测模型；问题二以题目给定类别作为同类零食的聚合依据，并用相关性分析刻画商品销量的同步波动；问题三采用合并天气、对数销量和历史控制的固定效应回归，分析外部变量与销量之间的条件统计关联；问题四将历史销量、类别、日历和外部变量纳入 Ridge 综合模型，并采用严格 7 日递推验证评价一次性预测未来 7 天的效果。

结果表明，简单、可解释的基准模型具有很强竞争力。按更贴近运营汇总的 7 日窗口总量验证，门店层和商品层 WAPE 分别约为 22% 和 21%；问题二日滚动一步验证下类别聚合后直接预测 WAPE=34.74%。门店–商品细粒度层面因大量间歇和零销量序列放大 WAPE 分母而误差偏高。问题三主回归样本量为 58517，调整 $R^2 = 0.370$，活动日与对数销量呈正向统计关联，但外部因素结论只能解释为观察数据下的条件关联。问题四严格 7 日递推验证中，问题一门店–商品简单指数平滑 WAPE=76.35%，综合 Ridge WAPE=76.68%；低销量序列采用指数平滑、常规序列采用综合 Ridge 的混合策略 WAPE=75.85%，相对简单指数平滑降低 0.49 个百分点，但配对检验和 bootstrap 置信区间显示该差异未达统计显著。因此，综合模型的价值主要在于统一融合历史、日历、类别和外部变量，支撑外部情景下的条件预测与因素解释，而非证明细粒度绝对误差显著下降。

关键词：销量预测；指数平滑；类别聚合；固定效应回归；严格递推验证；WAPE

1 问题重述

1.1 背景

休闲零食连锁门店需要根据历史销售数据安排订货、库存和促销活动。不同门店的客流基础不同，不同商品的销量规模和波动性也不同；同时，天气、节假日和门店活动可能与销售变化相关。因此，本题需要在理解历史销量结构的基础上，给出未来 7 天的销量预测，并分析商品关联和外部因素。

1.2 需要解决的问题

问题一要求分析不同门店和不同零食的销量情况，并分别预测未来 7 天总销量。该问题的输入是历史销售明细，输出包括门店层面、商品层面和门店–商品组合层面的预测结果。

问题二要求分析同一门店内不同零食销量之间的联系，整合同类零食，并预测未来 7 天总销量。该问题的关键是区分“商品销量同步波动”和“真实业务类别聚合”：相关性用于分析联系，附件类别字段用于正式类别预测。

问题三要求分析天气、节假日、活动日等因素与销量之间的关系。由于数据是观察数据而非随机实验，本文只讨论统计关联，不把外部变量写成严格因果影响。

问题四要求结合前三问模型和结论，预测各门店各种零食未来 7 天总销量，并与前序模型比较误差。该问题的关键是使用与未来 7 天预测一致的严格递推验证口径，避免把日滚动一步验证误写成未来 7 天一次性预测效果。

1.3 数据说明

本题使用附件一历史零售明细和附件二天气、节假日、促销活动数据。具体字段、日期范围、数据规模和清洗口径集中在第 4 节说明，字段说明另见项目数据字典 `DATA_DICTIONARY.md`。

2 问题分析

本题的核心不是单一模型选择，而是按题目四问建立互相衔接的分析框架。问题一先建立可解释的销量基准模型，形成门店、商品和门店–商品三个粒度的基础预测；问题二在商品关联分析基础上进行类别聚合，解决同类零食整合预测；问题三分析外部变量与销量之间的条件统计关联，为综合模型提供特征解释；问题四在门店–商品粒度上融合历史销量、日历、类别和外部变量，并用严格 7 日递推验证检验其是否超过强基准模型。

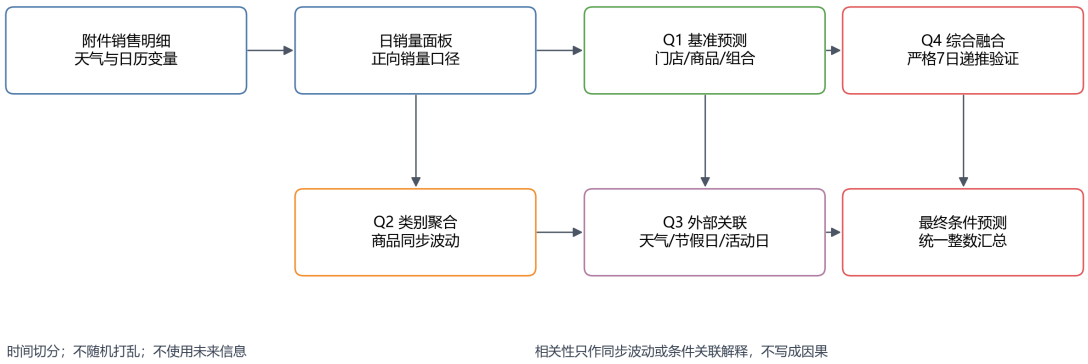


图 1: 四问关系与技术路线

预测评价不能随机切分，因为随机切分会让未来日期信息进入训练过程。本文使用时间顺序切分、日滚动验证和严格 7 日递推窗口验证。日滚动一步验证评价“每天更新真实销量后预测下一天”的能力；严格 7 日递推验证评价“窗口开始时一次性向未来预测 7 天”的能力，两者不能混用。

为避免不同章节的 WAPE 数值被误读，本文将三种验证口径统一列在表 1。全文以严格 7 日递推作为第四问和最终模型评价的主口径；日滚动一步和 7 日窗口总量验证只用于对应问题的方法筛选或补充复核。

表 1: 三种验证口径的定义与适用范围

验证口径	定义	适用范围	主要限制
日滚动一步验证	对验证期每一天，只使用该日期以前的真实历史销量预测当天；进入下一天时，前一天真实销量可作为历史信息更新。	问题一、问题二的基础模型筛选；问题三候选方法的预测参考。	更接近每日滚动运营，不等同于一次性预测未来 7 天。
7 日窗口总量验证	将连续 7 天预测和真实销量分别汇总后计算误差，关注未来 7 天总量偏差。	问题一方法复核和聚合层运营可用性说明。	汇总会抵消部分日内误差，不能替代细粒度逐日验证。
严格 7 日递推验证	每个窗口只使用窗口起点以前的真实历史训练；窗口内第 2 至第 7 天的滞后和滚动特征由前序预测值递推生成。	问题四综合模型、显著性检验和最终模型评价主口径。	只有 4 个完整验证窗口，统计功效有限。

模型选择遵循三条原则：第一，所有结论来自附件数据或明确的模型计算；第二，优先使用本科数学建模竞赛中可解释、可复现、可写入论文的方法；第三，复杂模型只

有在误差稳定下降且解释成本可控时才作为主方案。各问题的方法取舍均以相同时间顺序验证下的误差表现和题目解释需求共同决定。

3 模型假设与符号说明

3.1 模型假设

1. 题目提供的销售明细和外部变量记录总体真实可靠。对于已发现的数据问题，本文采用记录、标记和统一口径处理，而不是直接删除原始数据。
2. 短期内历史销售规律具有一定延续性。未来 7 天预测依赖最近历史销量、同星期规律和类别/门店稳定差异。
3. 负销量不代表顾客正常购买需求。数据检查显示负销量记录共 54 条、数量合计 -94，且销售金额随数量同步为负；结合人工确认，其多对应破损、过期或冲销类负向调整，因此预测目标采用正向销量。
4. 附件类别字段可以作为同类零食的正式聚合依据。相关性聚类和销量规模分组只作为补充分析，不替代业务类别。
5. 天气、节假日和活动日与销量之间可以存在统计关联，但当前数据不足以识别严格因果效应。本文所称“影响因素分析”均指统计关联分析。
6. 未来 7 天无附件真实天气和真实活动安排。最终预测若使用天气和活动变量，应解释为“给定历史同期外部变量情景下”的条件预测。

3.2 符号说明

表 2: 主要符号说明

符号	含义
t	日期序号
s	门店编号
p	商品编号
g	商品类别
w	星期编号
m	月份编号
$y_{s,p,t}$	门店 s、商品 p 在日期 t 的正向销量
$\hat{y}_{s,p,t}$	对 $y_{s,p,t}$ 的预测值
$z_{s,p,t}$	对数变换后的销量，$z_{s,p,t} = \log(1 + y_{s,p,t})$
$Y_{t,g}$	日期 t 类别 g 的聚合销量
S_t	指数平滑中的平滑水平
α	指数平滑系数
r_{pq}	商品 p 与商品 q 的销量相关系数
X_t	日历、天气、活动日等外部变量
$External_t$	问题三主回归中的外部变量集合，包括天气组、温度、风力、节假日和活动日；周末仅在不含星期固定效应的补充模型中估计
$lag7_{s,p,t}$	门店 s、商品 p 在日期 t 的 7 日滞后销量
$rolling28_{s,p,t}$	日期 t 之前 28 日的历史滚动均值
$\gamma_s, \delta_p, \eta_w, \mu_m$	门店、商品、星期和月份固定效应
$x_{s,p,t}$	问题四 Ridge 模型中门店–商品–日期样本的特征向量
β	回归模型参数向量
λ	Ridge 回归的 L_2 正则化强度
$\mathcal{T}$	训练样本集合
MAE	平均绝对误差
$RMSE$	均方根误差
$WAPE$	加权绝对百分比误差

4 数据预处理

4.1 数据检查

销售数据日期范围为 2020-04-01 至 2022-03-31，含 7 家门店、12 个商品代码、13 个商品名称和 8 个类别。商品代码 11001020 对应两个海苔商品名称，经人工确认以商品编号为准，名称差异视为录入笔误；可核验依据是两个名称的规格均为 40 包 *16g、单位均为包、类别代码和类别名称一致，且实际零售价区间重叠。天气数据日期范围为 2020-03-01 至 2022-03-30，不能覆盖销售最后一天 2022-03-31 和未来 2022-04-01 至 2022-04-07。

数据质量检查发现：销售明细中完全重复行 16605 条；由于原始表不含唯一交易流水号，直接删除会改变销量总量，本文保留这些记录并在日聚合中按记录求和。负销量记录 54 条，数量合计 -94，且对应销售金额同步为负，作为损耗/冲销类负向调整；交易级数量范围为 -24 至 2712，IQR 规则标记 5536 条交易级极端记录。本文不删除原始记录，而是在处理表中保留正向销量、负向调整和异常标记。主要字段和处理口径见附录 A。

4.2 日销量面板构造

本文将交易明细聚合为日期–门店–商品日销量面板，并补齐出现过的门店–商品组合在完整日期上的零销量记录。处理后的日销量面板含 59130 行，日期范围为 2020-04-01 至 2022-03-31；合并外部变量后的建模表同样为 59130 行。

日销量字段包括：

- `daily_sales`：日净销量，包含负向调整；
- `positive_sales`：正向销售数量，作为主预测目标；
- `negative_adjustment_qty`：负向调整数量绝对值；
- `has_external_data`：是否成功匹配附件二外部变量。

4.3 外部变量处理

附件二的“温度”和“温度.1”分别记为 `max_temperature` 和 `min_temperature`；可核验依据是 760 条天气记录中前者均不低于后者，且数值范围符合最高温和最低温含义。“活动日”和“工休日”为附件二给出的 0–1 字段，本文分别作为门店活动日和休息日标记使用。附件二未提供湿度字段，因此本文不单独讨论湿度。缺少外部变量的销售日期为 2022-03-31，对应合并后 81 行 `has_external_data=0`。未来 7 天没有附件真实天气和活动日观测，本文在问题四中采用历史同期情景，并明确其条件预测性质。

5 问题一：门店与商品销量分析及未来 7 天预测

问题一以正向销量为目标，分别在门店、商品和门店–商品层级建模。设某一序列第 t 天销量为 y_t。

5.1 模型建立

7 日移动平均模型为

$$\hat{y}_{t+1} = \frac{1}{7}\sum_{i=0}^{6} y_{t-i}. \tag{1}$$

该模型用最近 7 天平均销量代表短期水平，适合作为门店层面的主模型。

同星期均值模型为

$$\hat{y}_t = \frac{1}{m}\sum_{j=1}^{m} y_{t-7j}, \quad m \le 8. \tag{2}$$

该模型用历史相同星期几销量预测目标日，作为检验星期效应的基准模型。

简单指数平滑模型为

$$S_t = \alpha y_t + (1-\alpha)S_{t-1}, \quad \hat{y}_{t+1} = S_t, \quad 0 < \alpha \le 1. \tag{3}$$

该模型更重视近期销量，适合作为商品和门店–商品层面的主模型 [4]。

5.2 验证结果

阶段 2 日滚动一步验证结果见表 3。该口径每天使用目标日前的真实历史销量，不等同于问题四的严格 7 日递推口径。

表 3: 问题一日滚动验证下主模型误差

层级	主模型	MAE	RMSE	WAPE
门店	移动平均 (7 日)	9.685	15.445	37.49%
商品	简单指数平滑	5.748	10.968	38.14%
门店–商品	简单指数平滑	1.783	3.733	74.95%

为了使评价更贴近“未来 7 天总销量”，方法复核中补充 7 日窗口总量验证。结果显示，原问题一主方案在商品层面 WAPE=21.51%，门店层面 WAPE=22.12%，门店–商品层面 WAPE=43.06%。这些数值是 7 日总量验证口径，不与表 3 的日滚动一步 WAPE 直接比较。问题一日滚动一步门店–商品 WAPE=74.95%，而问题四严格 7 日递推中同一强基准 WAPE=76.35%，差异来自验证口径不同：前者逐日更新真实历史，后者窗口内只能使用前序预测递推。更复杂的滞后 Ridge 和随机森林未形成稳定优势，因此问题一保留原主模型。

5.3 描述性图表

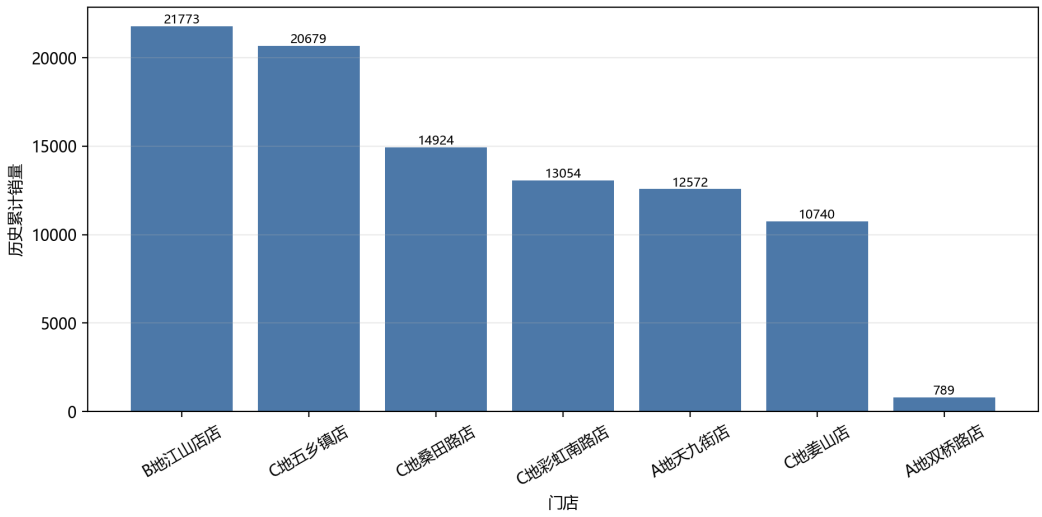


图 2: 各门店历史累计销量

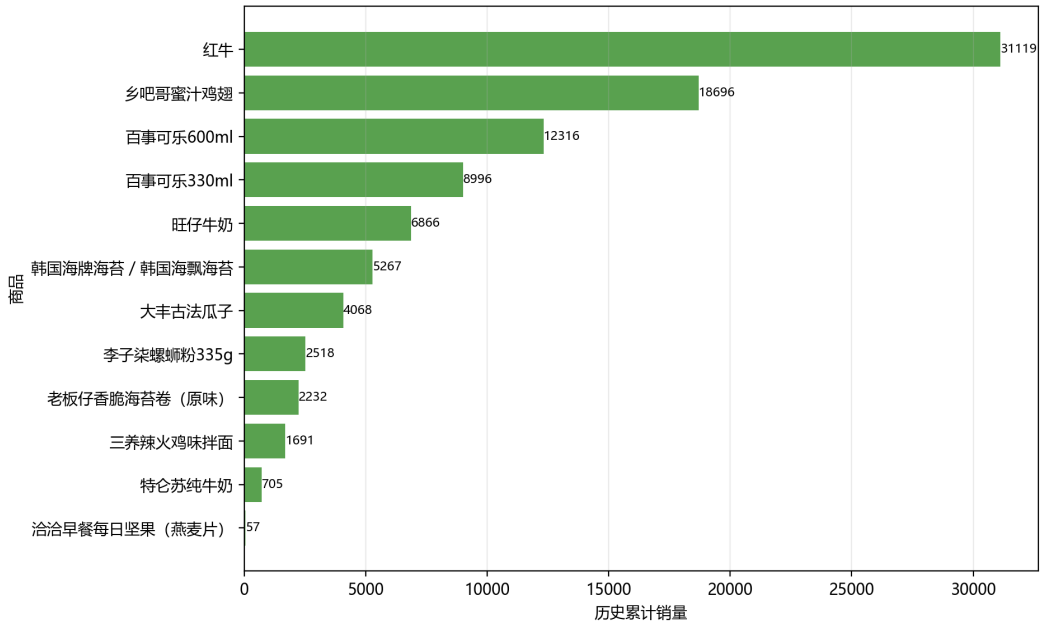


图 3: 各商品历史累计销量

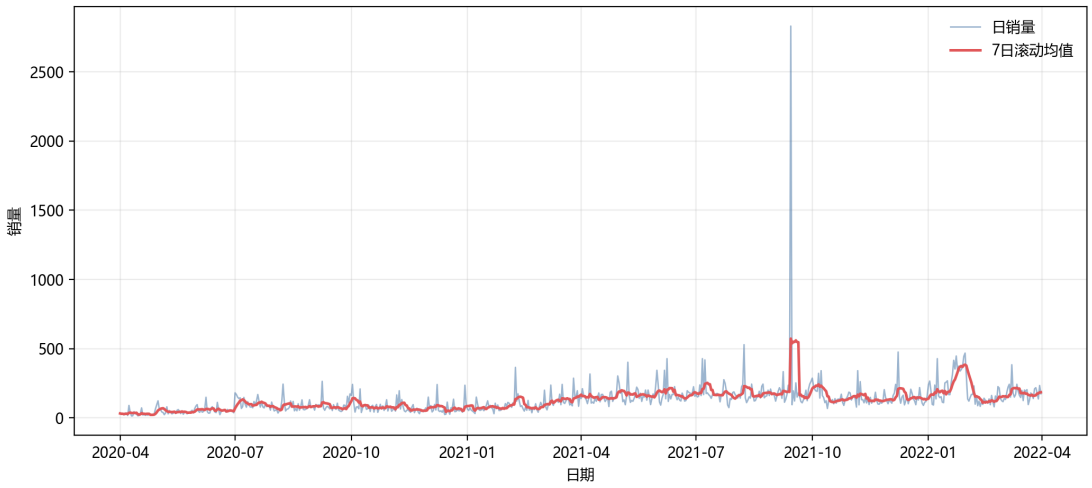


图 4: 总体日销量历史趋势

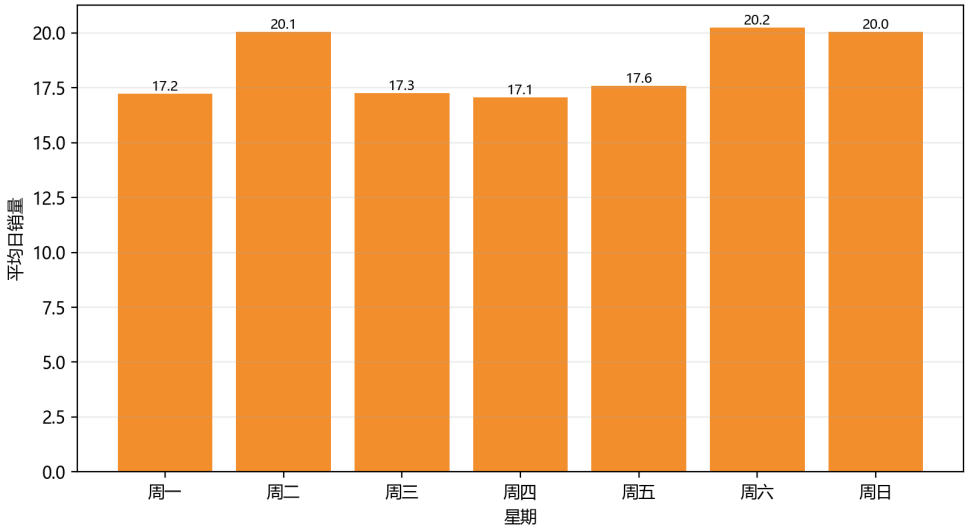


图 5: 不同星期的平均销量

5.4 销量波动特征

除累计销量外，本文补充变异系数、零销量占比和线性趋势斜率，以刻画“不同门店、不同零食”的销量差异。变异系数定义为日销量标准差除以日均销量；零销量占比为完整日期中销量为 0 的天数比例；趋势斜率为日销量对日期序号的一元线性回归斜率，单位为件/日。

表 4: 各门店销量波动与趋势

门店	累计销量	日均销量	CV	零销量占比	趋势斜率
B 地江山店店	21773	29.83	0.86	12.3%	0.042
C 地五乡镇店	20679	28.33	1.23	45.6%	0.105
C 地桑田路店	14924	20.44	1.00	4.4%	0.011
C 地彩虹南路店	13054	17.88	0.58	0.0%	-0.009
A 地天九街店	12572	17.22	6.03	55.1%	0.075
C 地姜山店	10740	14.71	0.77	0.0%	0.003
A 地双桥路店	789	1.08	2.40	74.0%	0.006

表 5: 各商品销量波动与趋势

商品	累计销量	日均销量	CV	零销量占比	趋势斜率
红牛	31119	42.63	2.48	0.3%	0.086
乡吧哥蜜汁鸡翅	18696	25.61	0.99	2.7%	0.062
百事可乐 600ml	12316	16.87	0.66	0.3%	0.026
百事可乐 330ml	8996	12.32	0.91	3.2%	0.011
旺仔牛奶	6866	9.41	1.13	6.7%	0.019
韩国海牌海苔 / 韩国海飘海苔	5267	7.22	0.96	4.0%	0.001
大丰古法瓜子	4068	5.57	0.84	4.0%	0.007
李子柒螺蛳粉 335g	2518	3.45	1.17	32.7%	0.011
老板仔香脆海苔卷（原味）	2232	3.06	1.18	25.2%	0.003
三养辣火鸡味拌面	1691	2.32	1.15	27.4%	0.007
特仑苏纯牛奶	705	0.97	1.51	46.4%	0.000
洽洽早餐每日坚果（燕麦片）	57	0.08	10.26	97.7%	0.000

表 4 和表 5 说明，销量规模、波动程度和零销量比例差异同时存在。A 地双桥路店日均销量仅 1.08，零销量占比为 74.0%；洽洽早餐每日坚果（燕麦片）累计销量仅 57，零销量占比达到 97.7%。这类序列即使绝对误差不大，也会使 WAPE 明显放大，是门店–商品细粒度预测误差偏高的重要结构性原因。需要说明的是，表 4 的门店级零销量占比来自补齐后的完整日期面板，包含门店–商品组合在历史出现前由完整日期补齐产生的零值；它与问题四低销量诊断中按门店–商品序列统计间歇需求的细粒度口径不同。

5.5 问题一结果

历史累计销量最高的门店为 B 地江山店店，累计销量 21773；历史累计销量最高的商品为红牛，累计销量 31119。门店和商品销量规模差异明显，说明不能只用统一平均水平预测所有对象。

未来 7 天门店预测中，B 地江山店店预测总销量最高，为 309.0；C 地五乡镇店为 280.0；A 地天九街店为 245.0。商品预测中，乡吧哥蜜汁鸡翅预测 389.613，红牛预测 286.719，百事可乐 600ml 预测 136.219。问题一门店层面和商品层面分别建模，使用的粒度和最优模型不同，且未施加层级一致性约束，因此门店层面合计 1296.000 与商品层面合计 1226.006 不完全一致。后续问题四最终提交表改为只在门店–商品–日期最细粒度取整，再向上汇总，从而解决层级总量一致性问题。

6 问题二：商品关联分析与类别聚合预测

问题二关注同一门店中不同零食销量之间的联系，并要求整合同类零食预测未来 7 天总销量。设 $y_{t,p}$ 表示第 t 天商品 p 的正向销量，$c(p)$ 表示商品所属类别。

6.1 商品销量矩阵与相关性

对每个门店构造日期 $\times$ 商品销量矩阵：

$$Y_s = (y_{t,p}), \quad t = 1, \ldots, n,\ p = 1, \ldots, m. \tag{4}$$

商品 p 与商品 q 的 Pearson 相关系数为

$$r_{pq} = \frac{\sum_t (y_{t,p} - \bar{y}_p)(y_{t,q} - \bar{y}_q)}{\sqrt{\sum_t (y_{t,p} - \bar{y}_p)^2}\sqrt{\sum_t (y_{t,q} - \bar{y}_q)^2}}. \tag{5}$$

为避免单一 Pearson 相关造成过度解释，本文补充 Spearman 相关、去星期效应 Pearson 和门店内相关稳定性检查。商品关联结论只解释为同步波动，不写成因果或替代关系。

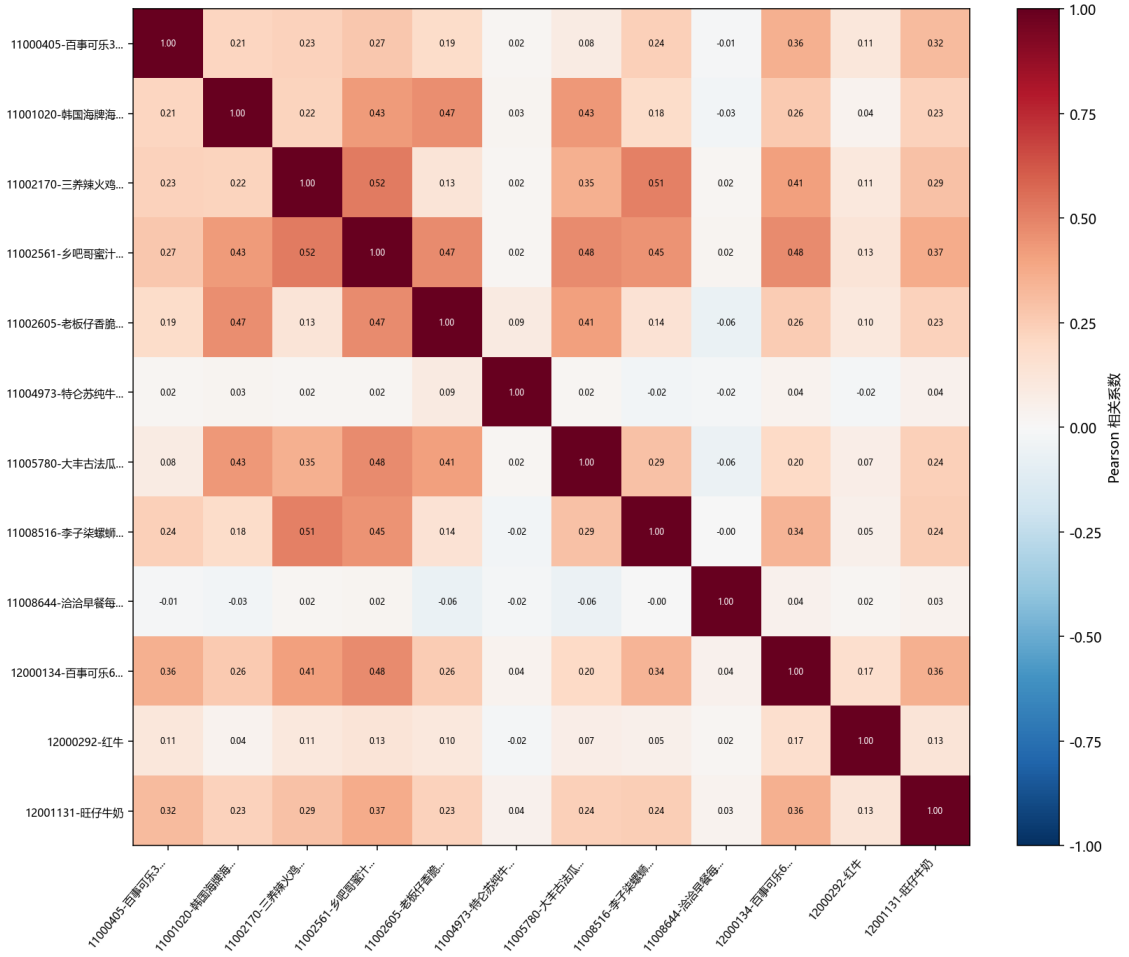


图 6: 商品日销量相关性热力图

全部门店汇总层面共计算 12 个商品代码之间的 66 对 Pearson 相关系数。本文将 $r \geq 0.50$ 记为强正相关，将 $|r| \leq 0.10$ 记为弱线性相关。结果中有 2 对强正相关商品对，见表 6；有 25 对弱相关商品对，见表 7。

表 6: 强正相关商品对

商品 A	商品 B	相关系数	同日均有销量天数
三养辣火鸡味拌面	乡吧哥蜜汁鸡翅	0.521	516
三养辣火鸡味拌面	李子柒螺蛳粉 335g	0.506	400

表 7: 弱相关商品对（$|r| \leq 0.10$）

商品 A	商品 B	相关系数	同日均有销量天数
老板仔香脆海苔卷（原味）	洽洽早餐每日坚果（燕麦片）	-0.063	11
大丰古法瓜子	洽洽早餐每日坚果（燕麦片）	-0.055	16
韩国海牌海苔 / 韩国海飘海苔	洽洽早餐每日坚果（燕麦片）	-0.026	17
特仑苏纯牛奶	李子柒螺蛳粉 335g	-0.025	254
特仑苏纯牛奶	红牛	-0.018	390
特仑苏纯牛奶	洽洽早餐每日坚果（燕麦片）	-0.016	9
百事可乐 330ml	洽洽早餐每日坚果（燕麦片）	-0.009	17
李子柒螺蛳粉 335g	洽洽早餐每日坚果（燕麦片）	-0.004	16
洽洽早餐每日坚果（燕麦片）	红牛	0.018	17
三养辣火鸡味拌面	洽洽早餐每日坚果（燕麦片）	0.019	14
百事可乐 330ml	特仑苏纯牛奶	0.020	375
乡吧哥蜜汁鸡翅	特仑苏纯牛奶	0.020	380
特仑苏纯牛奶	大丰古法瓜子	0.020	377
三养辣火鸡味拌面	特仑苏纯牛奶	0.023	288
乡吧哥蜜汁鸡翅	洽洽早餐每日坚果（燕麦片）	0.024	17
韩国海牌海苔 / 韩国海飘海苔	特仑苏纯牛奶	0.028	374
洽洽早餐每日坚果（燕麦片）	旺仔牛奶	0.034	17
特仑苏纯牛奶	百事可乐 600ml	0.036	391
韩国海牌海苔 / 韩国海飘海苔	红牛	0.037	699

商品 A	商品 B	相关系数	同日均有销量天数
洽洽早餐每日坚果（燕麦片）	百事可乐 600ml	0.041	17
特仑苏纯牛奶	旺仔牛奶	0.045	368
李子柒螺蛳粉 335g	红牛	0.054	491
大丰古法瓜子	红牛	0.065	699
百事可乐 330ml	大丰古法瓜子	0.085	679
老板仔香脆海苔卷（原味）	特仑苏纯牛奶	0.091	301

表 6 中两对强正相关都包含三养辣火鸡味拌面，更合理的解释是它们在历史日销量上同步波动，可能共同受到客流、即时餐食消费场景或促销陈列节奏影响。表 7 中，多数弱相关对涉及低销量商品或消费场景差异较大的商品；这说明在当前附件数据下，不能把相关性弱或略为负相关直接解释为替代关系。

6.2 同类零食整合

类别聚合按附件 `category` 字段进行：

$$Y_{t,g} = \sum_{p:c(p)=g} y_{t,p}. \tag{6}$$

该字段具有业务含义，因此作为“同类零食”的正式聚合依据。相关性聚类和销量规模分组可作为补充探索，但不替代附件业务类别。

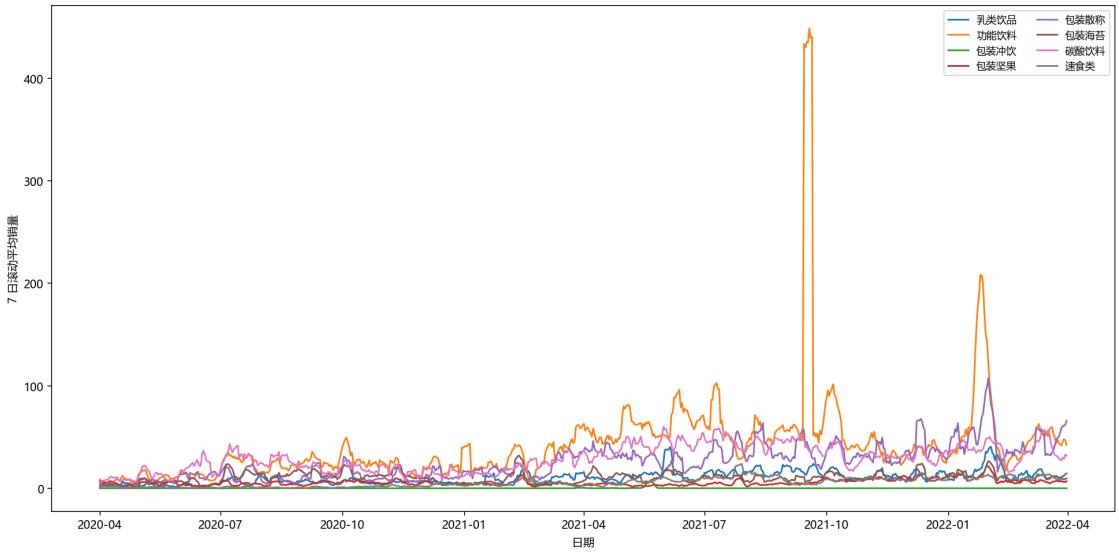


图 7: 各类别日销量历史趋势

6.3 类别预测与误差比较

本文比较“单品预测后按类别加总”和“类别聚合后直接预测”。验证结果见表 8，口径为 2022 年 3 月日滚动一步验证。

表 8: 问题二类别预测策略误差比较（日滚动一步验证）

方法	模型	MAE	RMSE	WAPE
类别聚合后直接预测	简单指数平滑	7.853	13.933	34.74%
单品预测后按类别加总	简单指数平滑	7.873	13.949	34.83%
类别聚合后直接预测	移动平均 (7 日)	8.246	14.174	36.48%
类别聚合后直接预测	同星期均值 (近 8 周)	8.851	15.057	39.15%

因此，问题二主方案采用“附件类别聚合后直接预测 + 简单指数平滑”。方法复核中，相关性聚类在同一日滚动一步验证下 WAPE=31.02%，销量规模分组 WAPE=24.24%，但前者业务类别含义弱，后者预测对象变成高/中/低销量组，均不替代附件类别主方案。

6.4 问题二结果

商品关联分析表明，全部门店汇总层面存在 2 对强正相关商品对和 25 对弱相关商品对。强正相关只能说明历史日销量同步波动，可能共同受客流、消费场景或促销节奏影响，不能证明商品之间存在直接带动关系。负相关候选的相关系数绝对值较小，当前数据未发现强替代关系证据。

类别预测结果显示，未来 7 天预测最高的类别为包装散称，预测 389.613；其次为功能饮料，预测 286.719；碳酸饮料预测 247.326。类别聚合可以降低单品零销量和偶然大单带来的波动，但会损失同一类别内部商品差异。

7 问题三：外部因素统计关联分析

问题三分析天气、节假日、活动日等外部因素与零食销量之间的统计关联。本文将外部因素构造为分类变量和连续变量：天气类型合并为更稳定的天气组，最高温、最低温、平均温度、昼夜温差和风力为连续变量，节假日和活动日为主模型 0–1 变量；周末仅用于描述统计和不含星期固定效应的补充模型。星期、月份、门店、商品和历史销量作为控制变量。

7.1 描述性分析

对某一外部因素 G，先计算不同分组下的平均销量：

$$\bar{y}_g = \frac{1}{n_g} \sum_{i:G_i=g} y_i. \tag{7}$$

该方法直观，但不能控制门店、商品和星期等混杂因素，只作为现象展示。

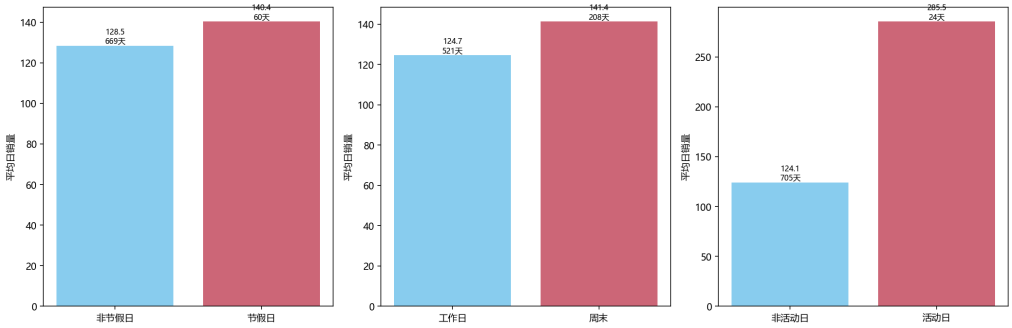


图 8: 节假日、周末和活动日下的平均销量差异

节假日、周末和工休日不是互相独立的外部变量。建模销售期内有外部变量的日期共 729 天，其中节假日 60 天、周末 208 天、工休日 235 天、活动日 24 天；附件二全日期中活动日为 25 天，其中 24 天落入本文建模销售期且有外部变量匹配。重叠关系见表 9。

表 9: 日历变量重叠情况

指标	天数	占对应分母比例
节假日	60	8.2%（占 729 天）
周末	208	28.5%（占 729 天）
工休日	235	32.2%（占 729 天）
活动日	24	3.3%（占 729 天）
节假日且周末	24	40.0%（占节假日）
节假日且工休日	51	85.0%（占节假日）
周末且工休日	199	95.7%（占周末）
活动日且周末	5	20.8%（占活动日）
活动日且节假日	1	4.2%（占活动日）

表 9 表明，节假日、周末、工休日之间高度重叠，因此节假日主模型系数和周末补充模型系数更适合作为辅助关联证据，而不宜单独解释为可干预因素。

7.2 固定效应回归模型

问题三主模型采用“合并天气 + 对数销量 + 历史控制固定效应回归”。设 $z_{s,p,t} = \log(1 + y_{s,p,t})$，模型形式为

$$z_{s,p,t} = \beta_0 + \beta^\top External_t + \rho_1 lag7_{s,p,t} + \rho_2 rolling28_{s,p,t} + \gamma_s + \delta_p + \eta_w + \mu_m + \varepsilon_{s,p,t}. \quad (8)$$

其中，$External_t$ 包括合并天气类别、平均温度、昼夜温差、风力、节假日和活动日；γ_s、δ_p、η_w、μ_m 分别表示门店、商品、星期和月份固定效应；`lag_7` 和 `rolling_28_prev` 只使用过去销量。周末变量由星期固定效应线性表示，主模型不单独识别周末效应；周末关联仅由不含星期固定效应的补充模型给出。线性回归和固定效应思想参考 [6]。

选择该模型的原因是：详细天气类别中存在雨夹雪、暴雨等少数样本天气，直接排序容易不稳；原始销量分布偏斜，对极端销量敏感；加入历史控制项后能减少基础需求差异对外部变量系数的干扰。

表 10 仅用于方法筛选，说明不同问题三候选模型在同一验证段上的拟合和预测参考表现。由于问题三的核心任务是解释外部因素与销量之间的统计关联，后续主评价不以 WAPE 为准，而以固定效应回归的系数方向、显著性和调整 R^2 为主要证据。

表 10: 问题三外部因素分析方法验证指标（日滚动一步参考口径）

方法	MAE	RMSE	WAPE	论文定位
原方案详细天气 FE 回归	1.969	4.144	88.09%	补充
合并天气 + 对数销量 + 历史控制 FE 回归	1.890	4.448	84.53%	主分析
温度分箱 + 对数销量 + 历史控制 FE 回归	1.889	4.445	84.51%	非线性检查
去异常日 + 对数销量 + 历史控制 FE 回归	1.825	4.254	84.94%	稳健性检查
随机森林 grouped weather + history	1.958	4.240	87.61%	预测贡献补充

表 11: 问题三固定效应回归主要系数

变量	系数	聚类标准误	t 值	p 值	方向	备注
天气组：雨夹雪	0.329	0.062	5.28	< 0.001	正关联	3 天
天气组：中大雨及以上	-0.054	0.015	-3.62	< 0.001	负关联	39 天
天气组：小雨/阵雨	-0.007	0.007	-0.89	0.374	负关联	281 天
平均温度	0.001	0.001	0.78	0.436	正关联	
昼夜温差	-0.002	0.001	-1.75	0.081	负关联	
风力	-0.012	0.003	-3.49	< 0.001	负关联	
节假日	0.046	0.014	3.29	0.001	正关联	
活动日	0.325	0.039	8.34	< 0.001	正关联	
7 日滞后销量	-0.0002	0.0002	-0.89	0.374	负关联	
前 28 日滚动均值	0.081	0.028	2.87	0.004	正关联	

表 11 中，样本量为 58517，调整 $R^2 = 0.370$，标准误按门店–商品组合聚类。结果显示，活动日与对数销量呈正向关联，系数为 0.325，且在常用显著性水平下显著；这表示在控制门店、商品、星期、月份和历史销量后，活动日对应的 $\log(1+y)$ 条件均值更高。但活动日样本有限：附件二全期仅 25 个活动日，进入本文建模销售期且有外部变量匹配的为 24 天，因此该结论仍需谨慎解释。天气组中，雨夹雪系数较大但全样本仅 3 天，不能作为稳定结论；中大雨及以上与销量呈负向关联，小雨/阵雨不显著。平均温度不显著，昼夜温差仅在 10% 水平附近，风力呈负向关联。节假日系数为正，但与工休日和月份季节性存在重叠，解释时只作为辅助证据。周末与星期固定效应机械共线，故表中不列周末主模型系数；不含星期固定效应的补充模型中，周末系数为 0.065，聚类标准误为 0.009，$p < 0.001$，仅表示辅助统计关联。

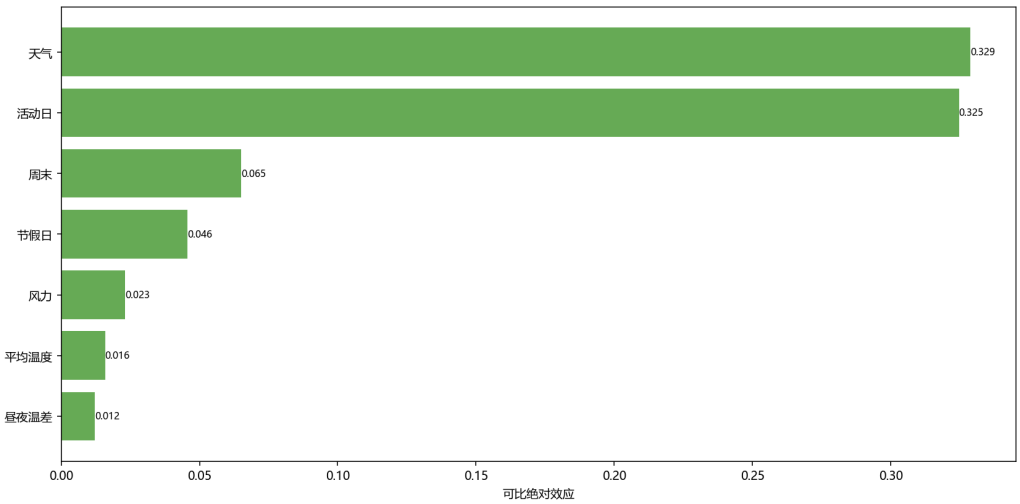


图 9: 外部变量回归关联强度排序

7.3 机器学习辅助分析

随机森林置换重要性用于补充判断非线性预测贡献 [1]。它能说明打乱某一特征后预测误差增加多少，但不刻画销量变化方向，也不用于识别因果效应。因此，问题三最终结论以回归的统计关联方向为主，以随机森林重要性作为辅助排序依据。

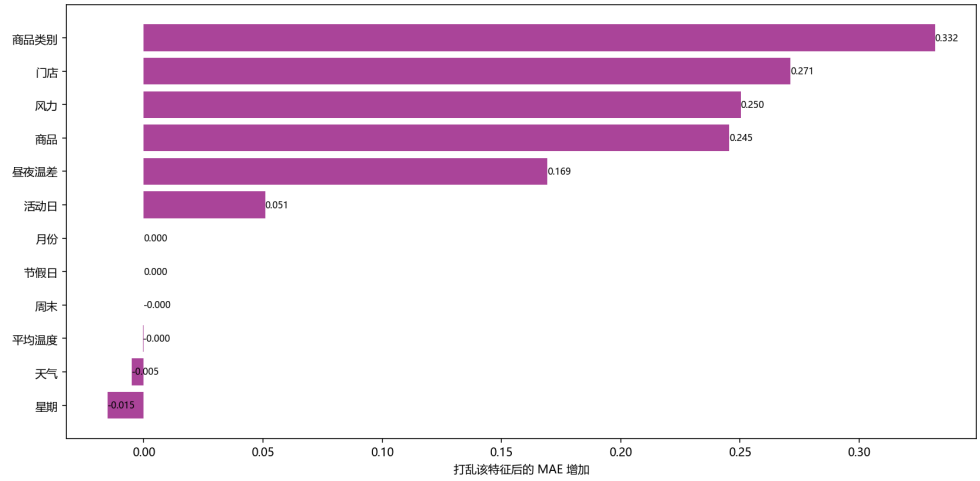


图 10: 随机森林置换重要性排序

7.4 问题三结果

描述性统计显示，不同天气、节假日、周末和活动日下的平均销量存在差异，但这些差异可能与门店、商品、星期和月份同时相关。固定效应回归和稳健性检查表明，活动日变量与销量上升之间的统计关联相对更稳定；天气变量存在一定关联，但稀有天气样本量过少，不能直接外推；节假日、周末和工休日高度重叠，结论应作为辅助。上述结果均来自观察数据，应理解为“给定外部变量取值时销量条件期望存在差异”，不

代表干预这些变量必然产生相应销量变化。

8 问题四：综合预测模型与严格递推验证

问题四需要在门店–商品粒度上进行综合预测。聚合层面的门店、商品和类别预测可用于运营总量判断，但门店–商品细粒度存在大量间歇与零销量序列，WAPE 更容易被低销量分母放大。设 $y_{s,p,t}$ 表示门店 s、商品 p 在日期 t 的正向销量，综合模型的特征包括历史销量滞后项、滚动均值、日历变量、门店、商品、类别和外部变量。

8.1 综合模型构造

综合 Ridge 的特征包括滞后销量、滚动均值、星期、月份、是否周末、门店、商品、类别、天气、节假日和活动日。设 $x_{s,p,t}$ 为上述变量经数值化和独热编码后的特征向量，Ridge 回归估计式为

$$\hat{y}_{s,p,t} = x_{s,p,t}^{\top}\hat{\beta}, \tag{9}$$

其中参数由如下正则化最小二乘问题确定：

$$\hat{\beta} = \arg\min_{\beta} \left\{ \sum_{(s,p,t)\in\mathcal{T}} \left(y_{s,p,t} - x_{s,p,t}^{\top}\beta\right)^2 + \lambda \sum_{j=1}^{d} \beta_j^2 \right\}. \tag{10}$$

其中，$\mathcal{T}$ 为训练样本集合，λ 为正则化强度，d 为特征维数。Lag 包括 `lag_1`、`lag_7`、`lag_14`，$Roll$ 包括 `rolling_mean_7` 和 `rolling_mean_14`，Cal 包括星期、月份和周末标记，$External$ 包括天气、温度、风力、节假日和活动日。Ridge 回归通过 L_2 正则化缓解多重共线性，适合在保留线性可解释性的同时融合多类特征 [3]。

8.2 严格 7 日递推验证

为使验证口径与“提前预测未来 7 天”的任务一致，本文区分日滚动一步验证和严格 7 日递推验证。日滚动验证没有当天销量直接进入当天特征，但验证窗口后续日期的 `lag_1` 和滚动均值会使用窗口内前几天真实销量；严格 7 日递推验证则只使用窗口起点以前的真实历史销量。因此，问题四以严格 7 日递推验证作为主评价口径。

严格递推验证窗口见表 12。每个窗口只使用窗口起点以前的真实历史销量训练模型；窗口内第 2 至第 7 天若需要滞后或滚动特征，则使用前面已经预测出的销量，而不使用窗口内真实销量。

表 12: 问题四严格 7 日递推验证窗口

窗口起点	窗口终点	长度
2022-03-01	2022-03-07	7
2022-03-08	2022-03-14	7
2022-03-15	2022-03-21	7
2022-03-22	2022-03-28	7

严格递推下，门店–商品层级误差见表 13。

表 13: 问题四严格 7 日递推主粒度误差比较

模型	MAE	RMSE	WAPE
问题一门店–商品简单指数平滑	1.816	3.772	76.35%
综合 Ridge 回归	1.824	3.702	76.68%
14 日滚动均值基准模型	1.847	3.819	77.66%
7 日移动平均基准模型	1.865	3.797	78.43%
综合随机森林	1.988	4.842	83.60%

在严格 7 日递推验证口径下，综合 Ridge 模型相较部分基准模型仍具有竞争力，但未超过问题一简单指数平滑模型。这个结果不说明综合模型无效，而说明在本题细粒度、间歇需求占比较高的数据结构下，复杂特征的边际误差收益有限。综合模型的定位应是统一融合门店、商品、类别、历史销量和外部因素，为多因素解释、情景预测和低销量序列识别提供一致框架，而不是保证严格递推口径下的绝对误差最小。

综合随机森林仅作为非线性陪跑项列入表 13，其 WAPE=83.60%，未优于 Ridge 和简单基准，后文不再展开。

8.3 消融检验与低销量混合策略

为进一步说明综合模型中不同特征的贡献，本文在相同严格 7 日递推窗口下进行消融检验，结果见表 14。消融结果表明，在严格 7 日递推主口径下，去除天气变量后 WAPE 从 76.68% 上升至 77.73%，去除活动日后上升至 77.22%，不使用销量历史时上升至 84.49%。这说明销量滞后和滚动统计仍是最核心的信息；天气和活动日具有一定预测补充价值，但由于数据来源为观察数据，相关结果应解释为条件统计关联。

表 14: 问题四严格递推消融检验

模型	MAE	RMSE	WAPE
问题一门店–商品简单指数平滑	1.816	3.772	76.35%
完整综合 Ridge	1.824	3.702	76.68%
去节假日活动 Ridge	1.830	3.748	76.96%
去活动日 Ridge	1.837	3.748	77.22%
去天气 Ridge	1.849	3.698	77.73%
历史日历 Ridge	1.859	3.739	78.19%
无销量历史 Ridge	2.009	4.252	84.49%

同时，低销量诊断显示大量门店–商品序列存在零销量和间歇需求。考虑到样本规模和论文可解释性，本文采用规则化混合策略处理稀疏需求：在预测窗口开始日前，若某门店–商品组合被判为低销量序列，则使用问题一简单指数平滑；其余常规序列使用完整综合 Ridge。低销量判定只使用窗口开始日前历史数据：若正销量天数占比不高于 0.15 或历史日均销量低于 0.20，则记为 `very_sparse`；若零销量比例不低于 0.75 或历史日均销量低于 0.50，则记为 `low_volume_intermittent`；无正销量历史序列单独记为 `no_positive_history`。上述三类进入低销量兜底，其余序列仍由 Ridge 预测。该策略的严格递推验证结果见表 15。

表 15: 低销量鲁棒性策略比较

模型	MAE	RMSE	WAPE
低销量指数平滑–常规 Ridge 混合	1.804	3.718	75.85%
问题一简单指数平滑	1.816	3.772	76.35%
低销量收缩–常规 Ridge 混合	1.823	3.709	76.66%
完整综合 Ridge	1.824	3.702	76.68%
低销量收缩指数平滑	1.835	3.764	77.15%

该混合策略相对问题一简单指数平滑降低 0.49 个百分点，相对完整 Ridge 降低 0.83 个百分点。为回答题目中“误差方面是否有显著改进”，本文进一步在同一严格 7 日递推验证集上进行配对检验，结果见表 16。

表 16: 严格递推误差显著性检验

比较对象	基准 WAPE	候选 WAPE	WAPE 差	Wilcoxon p 值	bootstrap 95% CI	结论
综合 Ridge vs 问题一简单指数平滑	76.35	76.68	-0.34	0.461	[-1.56, 1.51]	未达统计显著改进
低销量混合策略 vs 问题一简单指数平滑	76.35	75.85	0.49	0.0503	[-0.72, 1.34]	未达统计显著改进

表中 WAPE 差定义为“问题一简单指数平滑 WAPE 减候选模型 WAPE”，正值表示候选模型误差更低。Wilcoxon 检验的配对单位为“验证窗口 × 门店–商品序列”的 7 日绝对误差，bootstrap 置信区间按 7 日窗口块重采样计算。综合 Ridge 的 WAPE 略高于问题一简单指数平滑；低销量混合策略虽然数值上降低 0.49 个百分点，但单侧 Wilcoxon 检验 $p = 0.0503$，且 WAPE 差的 95% 置信区间包含 0。因此，在现有 4 个验证窗口下，本文不判定综合模型或混合策略相对简单基准实现了统计显著的误差改进。

附加稳健性比较还考察了低销量阈值调整、近 28 日均值、商品均值、类别均值和层级收缩等兜底方法，并检查门店、商品和类别层级比例校准。全样本严格递推下，“低销量用近 28 日均值”的探索性方案 WAPE 可降至 74.95%，但留一窗口选模后的平均改善仅 0.19 个百分点，稳定性证据不足。因此，后续预测仍采用低销量指数平滑–常规 Ridge 混合策略。

8.4 未来 7 天预测与整数化

未来 7 天天气、温度、风力和活动日没有附件真实观测，最终预测使用历史同期参考情景；清明节日历按 2022-04-03 至 2022-04-05 为节假日、2022-04-02 为调休上班日处理。因此，最终预测为给定外部变量情景下的条件预测。

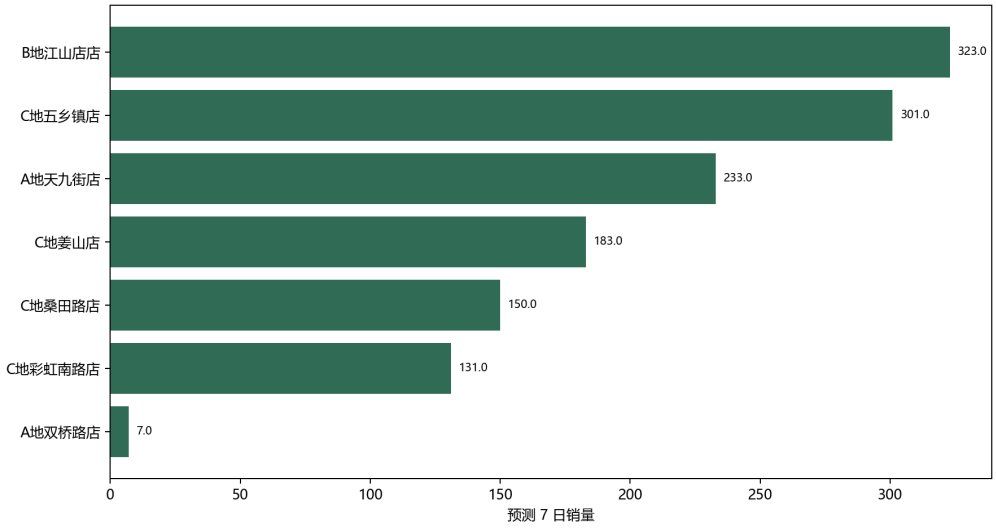


图 11: 低销量混合策略下未来 7 天门店预测总量

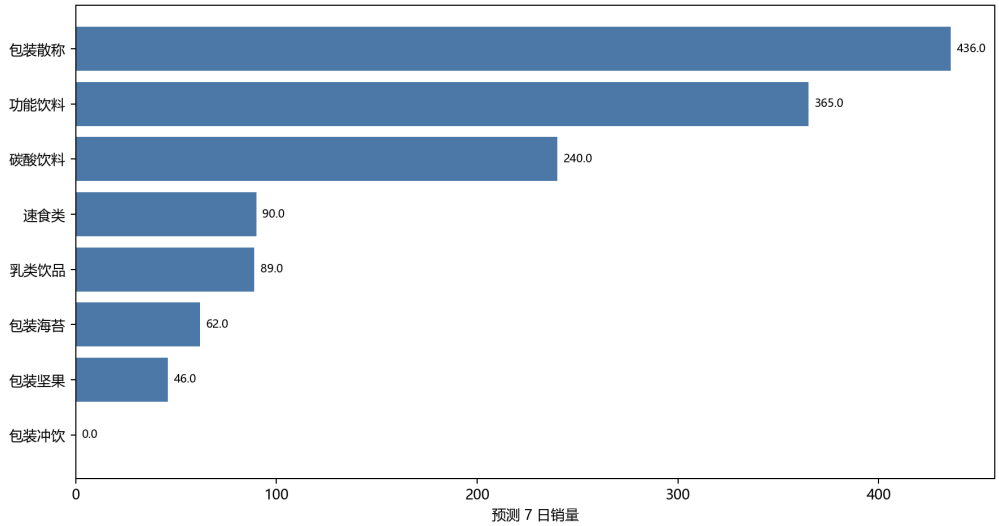


图 12: 低销量混合策略下未来 7 天类别预测总量

未来 7 天低销量混合策略条件预测中，按最细粒度整数表汇总后，各门店预测总销量最高的是 B 地江山店店 323，其次为 C 地五乡镇店 301 和 A 地天九街店 233；各类别预测最高的是包装散称 436，其次为功能饮料 365 和碳酸饮料 240。图 11 和图 12 均由同一混合策略整数预测结果生成，与附录 D 中的预测汇总表一致。

由于实际销量以件数计，提交展示时对模型预测值进行非负约束和四舍五入整数化处理：预测值小于 0 的先置为 0，极小预测值低于 10^{-6} 时置为 0，其余按四舍五入转为整数；原始小数预测结果仍作为模型连续输出保留。混合策略小数预测表 7 天预测总量为 1329.894；只在门店–商品–日期最细粒度取整后，整数化 7 天预测总量为 1328。所有门店、商品、类别和逐日汇总均由该整数明细表求和得到，因此各级总量按构造一致。逐格取整后的合计可能略低于连续预测合计，原因是部分小于 0.5 的正小数会被舍入为 0。原完整 Ridge 小数预测总量为 1311.294。活动日变量与天气变量一样属于历史同期情景假设，不代表已知的真实未来促销安排。

8.5 误差诊断与情景敏感性

天气敏感性检验显示，完整外部变量 Ridge 的严格递推 WAPE 为 76.68%，去除天气变量 Ridge 为 77.73%，历史同期天气情景 Ridge 为 76.57%。因此，天气变量在验证中表现出一定补充预测价值，但由于数据来源为观察数据，其结果应解释为条件统计关联。

误差诊断显示，综合 Ridge 在门店 A 地双桥路店、低销量商品和样本不足的活动日场景误差较大；间歇性需求审查显示，76 条门店–商品序列中有 54 条零销量比例不低于 50%，解释了门店–商品层级 WAPE 较高的原因。间歇性需求建模思想可参考 Croston 方法及后续对间歇需求预测精度的研究 [2, 7]，但在本题数据规模下，本文主要将其作为误差来源解释。

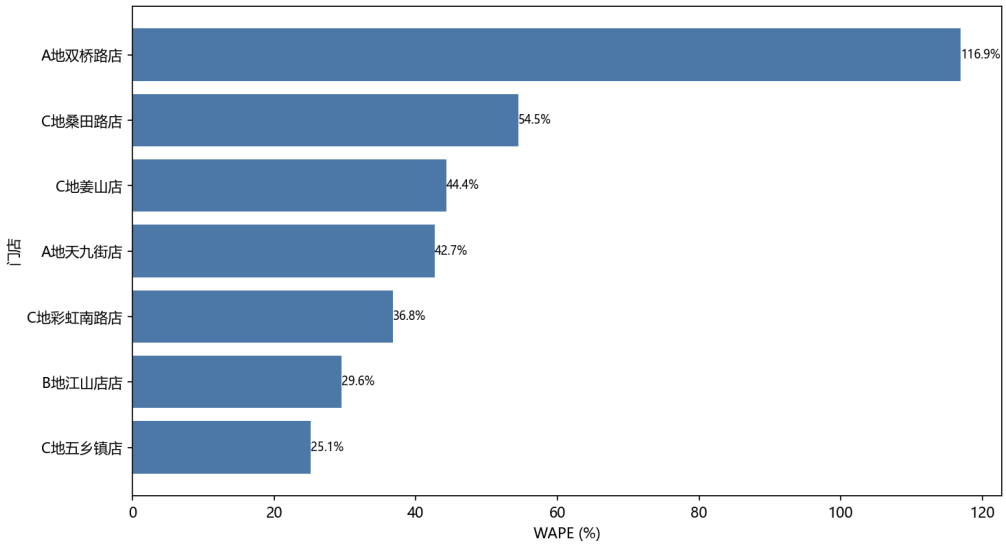


图 13: 严格递推验证下各门店 WAPE 对比

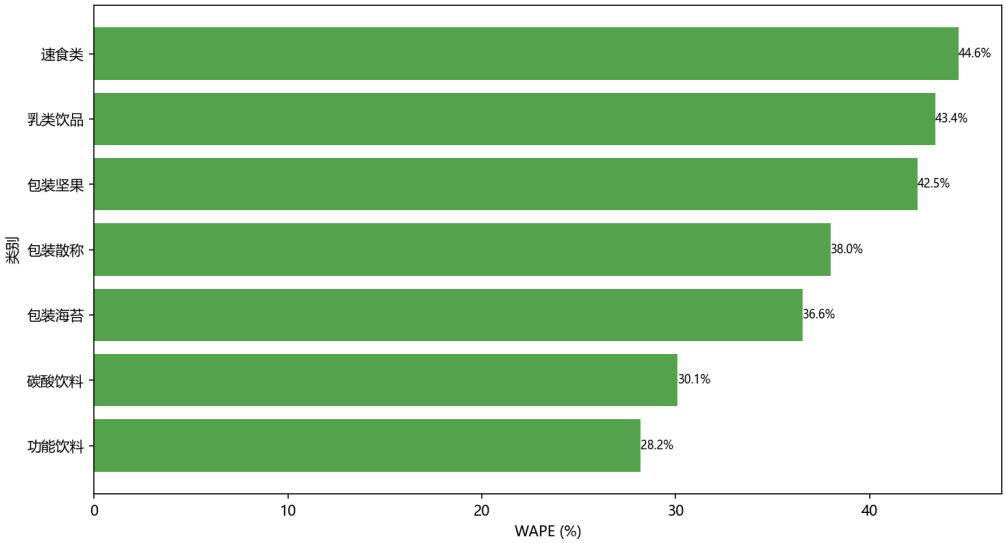


图 14: 严格递推验证下各类别 WAPE 对比

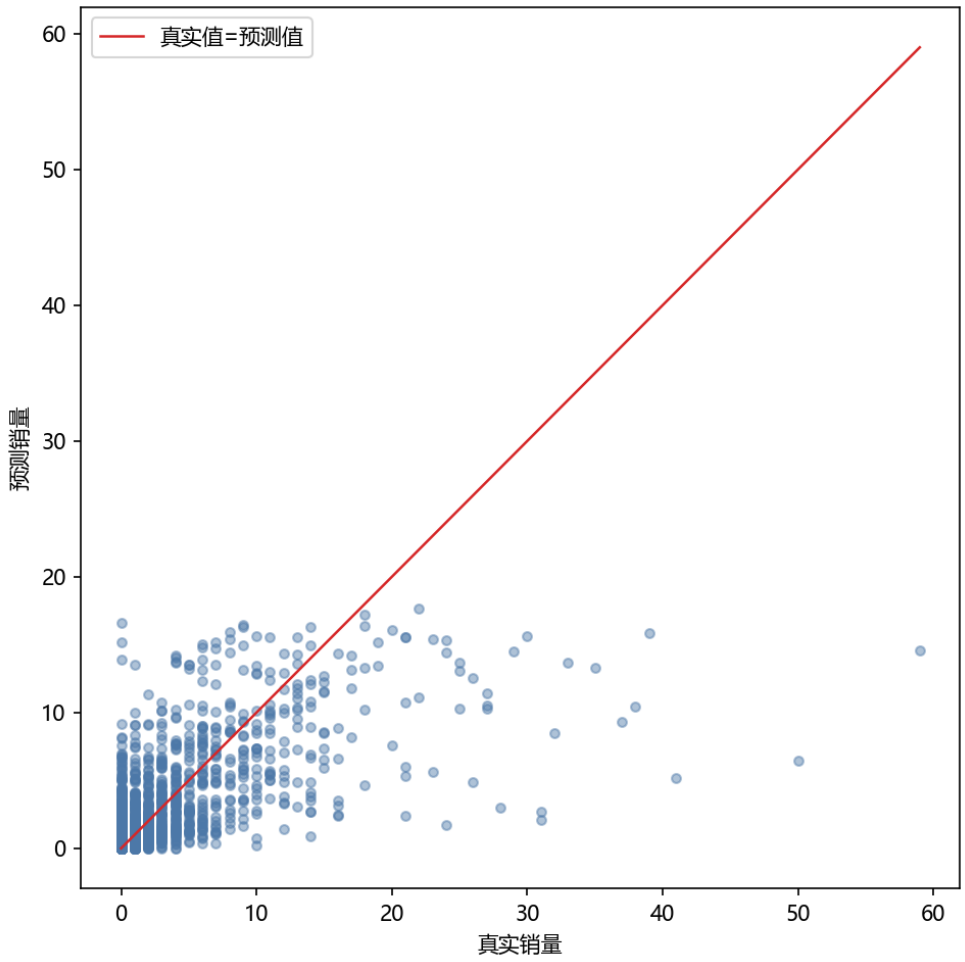


图 15: 严格递推验证真实值与预测值散点

9 模型评价

9.1 误差指标

本文主要采用 MAE、RMSE 和 WAPE 评价预测误差：

$$MAE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|y_i - \hat{y}_i|, \tag{11}$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2}, \tag{12}$$

$$WAPE = \frac{\sum_{i=1}^{n}|y_i - \hat{y}_i|}{\sum_{i=1}^{n}|y_i|}. \tag{13}$$

预测精度指标的选择会影响跨序列比较结论，相关讨论可参考 Hyndman 和 Koehler 对预测误差指标的综述 [5]。MAE 表示平均绝对偏差，便于解释平均误差规模；RMSE 对大误差更敏感，适合检查极端预测偏差；WAPE 用总绝对误差除以总实际销量，适合

本题中不同门店和商品销量规模差异较大的情况。对于验证期真实销量合计为 0 的类别或商品，WAPE 分母为 0，本文不报告该对象的 WAPE，而结合 MAE、预测合计或直接标注“分母为 0”说明；未来预测汇总表不是误差评价表，像包装冲饮预测总量为 0 的情形只按预测量列示为 0。

9.2 分问题评价

四个问题的预测对象和验证口径不同，WAPE 不宜脱离口径直接横向比较。表 17 将各问题的评价目的、口径和主结论集中列示，避免重复逐项复述前文误差表。

表 17: 分问题评价口径与主结论

问题	评价目的	主要口径	主结论
问题一	基础预测模型筛选	日滚动一步验证；补充 7 日窗口总量验证	简单模型足以作为强基准；门店、商品 7 日总量 WAPE 约 22% 和 21%，门店–商品层因稀疏需求升至 43.06%。
问题二	类别聚合方案选择	类别层日滚动一步验证	附件类别直接聚合预测 WAPE=34.74%，业务含义清晰；相关性聚类和销量规模分组只作补充探索。
问题三	外部因素解释	固定效应回归的系数、显著性和解释度	主回归样本量 58517，调整 R^2 = 0.370；活动日系数 0.325 且显著，但所有外部因素结论均限于条件统计关联。
问题四	最终细粒度预测比较	严格 7 日递推验证与配对显著性检验	综合 Ridge 融合多源信息但未超过问题一强基准；低销量混合策略 WAPE=75.85%，数值略低但未达统计显著改进。

因此，本文的模型取舍不是单纯追求某一个表中最小 WAPE，而是按题目要求区分预测粒度、业务解释性和未来 7 天递推可用性：问题一、二保留可解释且业务对象明确的主方案，问题三以统计关联解释为主，问题四以严格递推和显著性检验约束最终综合模型结论。

9.3 稳健性与灵敏度分析

本文把关键稳健性结果集中列在表 18。这些检验不改变主预测口径，而用于说明结论对异常日、外部变量情景、低销量规则和显著性判断的敏感程度。

表 18: 稳健性检查汇总

检查项	对照设计	主要结果	解释
问题三去异常日固定效应	与合并天气 + 对数销量 + 历史控制 FE 回归比较	日滚动一步参考 WAPE 由 84.53% 变为 84.94%	外部因素方向判断不主要依赖少数异常日。
天气情景敏感性	严格递推下比较完整天气、去天气和历史同期天气情景	完整 Ridge 为 76.68%，去天气为 77.73%，历史同期情景为 76.57%	天气有补充预测价值，但未来预测仍是条件情景。
低销量阈值调整	比较当前规则、零销量比例阈值和近 28 日均值兜底	当前混合策略为 75.85%；近 28 日均值探索方案为 74.95%，但留一窗口平均改善仅 0.19 个百分点	全样本最优不等于稳定可替换方案。
误差显著性检验	对问题一强基准、综合 Ridge 和低销量混合策略做配对检验	低销量混合策略相对强基准降低 0.49 个百分点，但 $p = 0.0503$，95% CI 包含 0	不能判定达到统计显著改进。

对问题一简单指数平滑，还补充固定 α 灵敏度检验。表 19 使用与问题一一致的 2022 年 3 月日滚动一步验证，并按商品编号而非商品名称分组，避免名称差异拆分同一商品代码。

表 19: 简单指数平滑固定 α 灵敏度（日滚动一步 WAPE）

层级	$\alpha = 0.1$	$\alpha = 0.3$	$\alpha = 0.5$
门店	36.70%	39.08%	42.10%
商品	38.14%	39.89%	42.21%
门店–商品	73.56%	76.50%	80.44%

固定 α 检验显示，本题中指数平滑不宜过度提高近期权重，$\alpha = 0.1$ 在 2022 年 3 月日滚动一步验证中更稳。该表用于灵敏度说明，不据此回溯重选已冻结的主方案；最终模型取舍仍以严格 7 日递推和显著性检验为准。

9.4 不确定性

不确定性主要来自四类来源。第一，未来天气和活动日采用历史同期情景，若实际天气或促销安排偏离该情景，最终预测会变化。第二，低销量门店–商品序列存在大量零销量，严格递推验证中当前混合策略下低销量序列整体 WAPE 约为 122.53%，少量绝对误差即可被低销量分母放大；混合策略虽有所改善，但并未消除稀疏需求带来的

不确定性。第三，部分稀有天气样本天数较少，例如雨夹雪、暴雨等，不能把其系数作为稳定主结论。第四，严格递推验证只有 4 个完整 7 日窗口，模型选择结论仍需谨慎。

为辅助解释最终点预测，本文基于当前混合策略在 4 个严格 7 日递推验证窗口上的 7 日聚合残差构造经验区间。对每个门店、商品或类别，先计算“真实 7 日销量减预测 7 日销量”的残差，再取历史残差的 10% 和 90% 分位数加到未来点预测上，形成经验 80% 残差区间。该区间不是严格置信区间，主要反映历史递推误差下的不确定性范围。门店级结果见图 16。

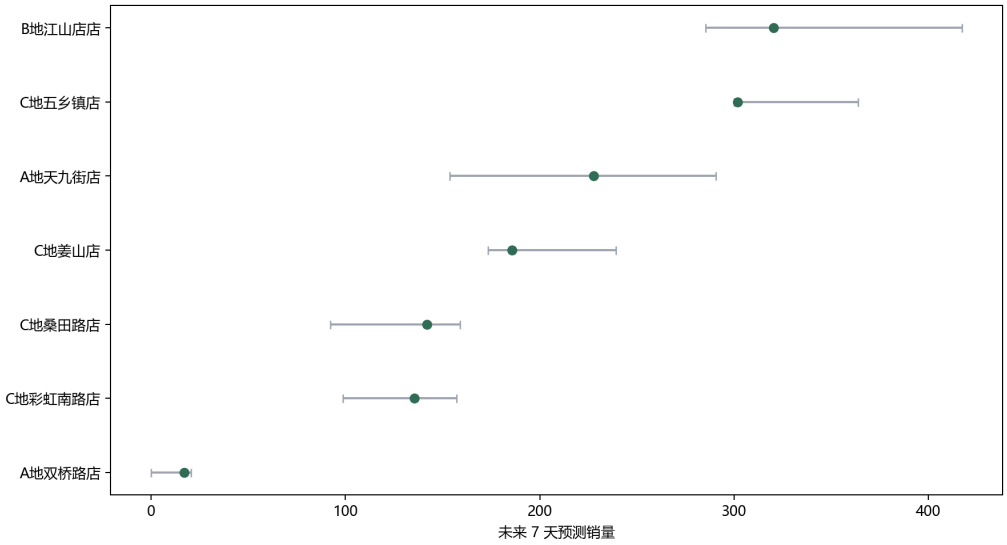


图 16: 基于严格递推残差的门店未来 7 天经验预测区间

10 优缺点分析与结论

10.1 模型优点

本文模型具有以下优点：

1. 数据口径清晰，区分正向销量、净销量和负向调整。
2. 模型与题目四问一一对应，形成门店、商品、类别和门店–商品的分层预测框架。
3. 主模型优先采用移动平均、同星期均值、指数平滑和固定效应回归，公式简单、可解释、易复现。
4. 对综合模型进行了信息泄露审查，并以严格 7 日递推验证作为主口径。
5. 对外部变量和商品关联均设置了证据边界，没有把相关性写成因果性。

10.2 模型局限

本文模型存在以下局限。第一，门店–商品粒度存在大量零销量与间歇性需求，76 条序列中 54 条零销量比例不低于 50%，构成细粒度预测的结构性误差上限；WAPE 因

低销量分母放大而偏高，混合策略只能部分缓解。第二，未来真实天气与促销安排不可得，含外部变量预测依赖历史同期情景，属于条件预测。第三，附件缺少顾客购物篮、价格、库存与陈列信息，无法识别商品互补/替代和促销因果效应，问题二、问题三结论均限于统计关联。第四，严格递推验证仅含 4 个完整 7 日窗口，统计功效有限，显著性检验和稳定性判断应谨慎推广。

10.3 模型推广

该框架可以推广到更多门店和更多品类。若新增门店或商品，只需按日期–门店–商品构造同样的日销量面板，并在门店、商品和类别层级分别保留可解释基准模型，再用严格 7 日递推检验综合模型是否真正优于强基准。若后续取得价格、库存、陈列位置和促销力度等字段，可以把这些变量并入 $x_{s,p,t}$，在预测任务中作为外部特征，在解释任务中则需继续区分统计关联和因果效应；若存在促销随机实验或明确的政策切换，再考虑因果识别方法。对零销量比例较高的商品，可进一步引入 Croston 族或 Syntetos–Boylan Approximation 等间歇需求模型 [7]，但仍应与简单指数平滑、移动平均等基准模型在同一验证口径下比较。

10.4 结论

本文完成了休闲零食连锁店商品销量预测的四问建模。问题一保留移动平均、同星期均值和简单指数平滑，建立了门店、商品和门店–商品的基础预测；问题二以附件类别字段整合同类零食，商品相关性分析作为同步波动证据，类别预测主方案为类别聚合后直接预测；问题三采用合并天气、对数销量和历史控制固定效应回归，得到外部变量与销量之间的条件统计关联；问题四采用综合 Ridge 模型融合前三问信息，并用严格 7 日递推验证检验未来 7 天预测能力。

本文围绕销量预测四问，建立了由简单基准到综合融合、口径逐级衔接的分层框架。最重要的发现有两点：其一，在本题数据下，简单可解释模型在严格递推口径下与复杂模型相当，复杂度的边际误差收益受限；其二，门店–商品层高误差主要由间歇需求结构决定，而非单纯建模能力不足。问题四综合 Ridge 虽然能整合前三问信息，但在严格 7 日递推主粒度下未超过问题一门店–商品简单指数平滑强基准模型。进一步的低销量鲁棒性检验表明，对低销量组合采用指数平滑、对常规组合采用综合 Ridge 的混合策略在严格递推主粒度上 WAPE=75.85%，相对简单基准下降 0.49 个百分点，但统计检验未支持“显著改进”。基于此，本文以“低销量序列指数平滑 + 常规序列综合 Ridge”的混合策略生成未来 7 天条件预测；所有层级预测经统一整数化后由门店–商品–日期最细粒度求和，保证门店、商品、类别与总计汇总一致。整数化预测总量为 1328，汇总表见附录 D，完整明细可作为电子附件提交。

参考文献

[1] Leo Breiman. Random forests. *Machine Learning*, 45:5–32, 2001.

[2] J. D. Croston. Forecasting and stock control for intermittent demands. *Operational Research Quarterly*, 23(3):289–303, 1972.

[3] Arthur E. Hoerl and Robert W. Kennard. Ridge regression: Biased estimation for nonorthogonal problems. *Technometrics*, 12(1):55–67, 1970.

[4] Rob J. Hyndman and George Athanasopoulos. *Forecasting: Principles and Practice*. OTexts, 3 edition, 2021.

[5] Rob J. Hyndman and Ann B. Koehler. Another look at measures of forecast accuracy. *International Journal of Forecasting*, 22(4):679–688, 2006.

[6] Douglas C. Montgomery, Elizabeth A. Peck, and G. Geoffrey Vining. *Introduction to Linear Regression Analysis*. Wiley, 5 edition, 2012.

[7] Aris A. Syntetos and John E. Boylan. The accuracy of intermittent demand estimates. *International Journal of Forecasting*, 21(2):303–314, 2005.

A　数据字段与处理口径

销售数据的核心字段包括日期、门店编号、门店名称、商品编号、商品名称、商品类别和销售数量。天气与日历数据的核心字段包括日期、天气类型、最高温、最低温、风力、工休日和活动日。本文以商品编号作为商品识别主键；同一商品编号下商品名称存在轻微差异时，以商品编号对应的合并商品为准。

为避免将损耗或冲销记录误解释为顾客购买需求，本文区分三类销量口径：

- 正向销量：交易数量大于 0 的销售数量之和，是本文主要预测目标；
- 净销量：正向销售与负向调整相加后的结果，用于数据核对；
- 负向调整：交易数量小于 0 的记录，主要表示损耗、冲销或盘点调整。

数据预处理时不修改原始附件，也不删除原始交易记录。对建模表而言，负销量记录不进入正向购买需求目标，而是保留为负向调整字段；交易级极端值仅做标记，不在主口径中直接删除。天气字段中，“温度”和“温度.1”分别作为最高温和最低温处理。2022 年 4 月 1 日至 4 月 7 日没有真实未来天气和活动安排，最终预测采用历史同期外部变量情景，因此预测结果应理解为条件预测。

B 核心算法伪代码

B.1 日销量面板构造

1. 读取销售明细，统一日期、门店、商品和类别字段；
2. 按日期–门店–商品聚合正向销量、净销量和负向调整；
3. 对历史中出现过的门店–商品组合补齐完整日期，缺失销量填 0；
4. 按日期合并天气、节假日、周末和活动日字段；
5. 输出供四个问题共同使用的日销量建模面板。

B.2 问题一短期预测

1. 分别构造门店、商品、门店–商品三个层级的日销量序列；
2. 对每个序列计算 7 日移动平均、同星期均值和简单指数平滑预测；
3. 使用时间顺序验证计算 MAE、RMSE 和 WAPE；
4. 按层级选择误差表现稳定且解释清晰的主模型；
5. 用主模型生成未来 7 天预测。

B.3 问题二类别聚合预测

1. 基于附件类别字段将商品销量聚合到类别层级；
2. 计算商品销量相关系数，辅助描述商品之间的同步波动；
3. 比较“单品预测后按类别加总”和“类别聚合后直接预测”两种方案；
4. 选择类别聚合后直接预测作为同类零食预测主口径。

B.4 问题四严格 7 日递推验证

1. 设定多个连续 7 日验证窗口；
2. 每个窗口只使用窗口起点之前的真实历史数据训练模型；
3. 对窗口第 1 天生成预测；
4. 从窗口第 2 天起，滞后项和滚动均值使用前序预测值递推更新；
5. 汇总 7 天预测，计算各层级 MAE、RMSE 和 WAPE。

B.5 低销量混合策略

1. 在预测窗口起点前统计每个门店–商品组合的正销量天数占比、零销量比例和历史日均销量；
2. 将极稀疏、低销量间歇需求或无正销量历史的组合划入低销量组；
3. 低销量组使用问题一简单指数平滑预测；
4. 常规组使用综合 Ridge 预测；

5. 合并两部分结果，得到门店–商品粒度未来 7 天预测。

C 关键结果附表

表 20: 问题一主模型误差（日滚动一步验证）

层级	主模型	MAE	RMSE	WAPE
商品	简单指数平滑	5.748	10.968	38.14%
门店	移动平均 (7 日)	9.685	15.445	37.49%
门店–商品	简单指数平滑	1.783	3.733	74.95%

表 21: 问题二类别预测误差（日滚动一步验证）

方法	模型	MAE	RMSE	WAPE
类别聚合后直接预测	简单指数平滑	7.853	13.933	34.74%
单品预测后按类别加总	简单指数平滑	7.873	13.949	34.83%
类别聚合后直接预测	移动平均 (7 日)	8.246	14.174	36.48%
类别聚合后直接预测	同星期均值 (近 8 周)	8.851	15.057	39.15%

表 22: 问题四严格 7 日递推误差

模型	MAE	RMSE	WAPE
问题一门店–商品简单指数平滑	1.816	3.772	76.35%
综合 Ridge 回归	1.824	3.702	76.68%
14 日滚动均值基准模型	1.847	3.819	77.66%
7 日移动平均基准模型	1.865	3.797	78.43%
综合随机森林	1.988	4.842	83.60%

表 23: 问题四严格 7 日递推消融检验

模型	MAE	RMSE	WAPE
问题一门店–商品简单指数平滑	1.816	3.772	76.35%
完整综合 Ridge	1.824	3.702	76.68%
去节假日活动 Ridge	1.830	3.748	76.96%
去活动日 Ridge	1.837	3.748	77.22%
去天气 Ridge	1.849	3.698	77.73%
历史日历 Ridge	1.859	3.739	78.19%
仅历史与层级 Ridge	1.867	3.743	78.49%
无销量历史 Ridge	2.009	4.252	84.49%

表 24: 低销量混合策略误差（严格 7 日递推验证）

模型	MAE	RMSE	WAPE
低销量指数平滑–常规 Ridge 混合	1.804	3.718	75.85%
问题一简单指数平滑	1.816	3.772	76.35%
低销量收缩–常规 Ridge 混合	1.823	3.709	76.66%
完整综合 Ridge	1.824	3.702	76.68%
低销量收缩指数平滑	1.835	3.764	77.15%
低销量收缩 Ridge	1.838	3.705	77.27%

D 未来 7 天预测汇总

本附录优先列出整数化后的未来 7 天预测汇总。完整日期–门店–商品明细表较长，适合作为电子附件提交；纸质稿保留门店、门店–日期、商品、类别和门店–商品汇总表。所有汇总均由门店–商品–日期最细粒度整数预测表求和得到，因此门店、商品、类别与总计按构造恒等。预测为 0 的类别或商品，例如包装冲饮，按预测总量 0 列示；该汇总表不是误差评价表，不计算 WAPE。

表 25: 未来 7 天门店预测总量

门店编号	门店名称	预测总量
69	B 地江山店店	323
178	C 地五乡镇店	301
18	A 地天九街店	233
23	C 地姜山店	183
47	C 地桑田路店	150
14	C 地彩虹南路店	131
276	A 地双桥路店	7

表 26: 未来 7 天门店–日期预测总量

日期	门店	预测总量
2022-04-01	C 地彩虹南路店	17
2022-04-01	A 地天九街店	29
2022-04-01	C 地姜山店	24
2022-04-01	C 地桑田路店	19
2022-04-01	B 地江山店店	41
2022-04-01	C 地五乡镇店	42
2022-04-01	A 地双桥路店	1
2022-04-02	C 地彩虹南路店	19
2022-04-02	A 地天九街店	36
2022-04-02	C 地姜山店	29
2022-04-02	C 地桑田路店	22
2022-04-02	B 地江山店店	47
2022-04-02	C 地五乡镇店	44
2022-04-02	A 地双桥路店	1
2022-04-03	C 地彩虹南路店	19
2022-04-03	A 地天九街店	33
2022-04-03	C 地姜山店	26
2022-04-03	C 地桑田路店	21
2022-04-03	B 地江山店店	47

日期	门店	预测总量
2022-04-03	C 地五乡镇店	43
2022-04-03	A 地双桥路店	1
2022-04-04	C 地彩虹南路店	18
2022-04-04	A 地天九街店	32
2022-04-04	C 地姜山店	22
2022-04-04	C 地桑田路店	20
2022-04-04	B 地江山店店	45
2022-04-04	C 地五乡镇店	41
2022-04-04	A 地双桥路店	1
2022-04-05	C 地彩虹南路店	19
2022-04-05	A 地天九街店	35
2022-04-05	C 地姜山店	27
2022-04-05	C 地桑田路店	23
2022-04-05	B 地江山店店	49
2022-04-05	C 地五乡镇店	43
2022-04-05	A 地双桥路店	1
2022-04-06	C 地彩虹南路店	19
2022-04-06	A 地天九街店	34
2022-04-06	C 地姜山店	27
2022-04-06	C 地桑田路店	22
2022-04-06	B 地江山店店	45
2022-04-06	C 地五乡镇店	44
2022-04-06	A 地双桥路店	1
2022-04-07	C 地彩虹南路店	20
2022-04-07	A 地天九街店	34
2022-04-07	C 地姜山店	28
2022-04-07	C 地桑田路店	23
2022-04-07	B 地江山店店	49
2022-04-07	C 地五乡镇店	44
2022-04-07	A 地双桥路店	1

表 27: 未来 7 天类别预测总量

类别	预测总量
包装散称	436
功能饮料	365
碳酸饮料	240
速食类	90
乳类饮品	89
包装海苔	62
包装坚果	46
包装冲饮	0

表 28: 未来 7 天类别–日期预测总量

日期	类别	预测总量
2022-04-01	乳类饮品	11
2022-04-01	功能饮料	48
2022-04-01	包装冲饮	0
2022-04-01	包装坚果	6
2022-04-01	包装散称	59
2022-04-01	包装海苔	7
2022-04-01	碳酸饮料	30
2022-04-01	速食类	12
2022-04-02	乳类饮品	14
2022-04-02	功能饮料	52
2022-04-02	包装冲饮	0
2022-04-02	包装坚果	8
2022-04-02	包装散称	62
2022-04-02	包装海苔	11
2022-04-02	碳酸饮料	37
2022-04-02	速食类	14
2022-04-03	乳类饮品	12
2022-04-03	功能饮料	52

日期	类别	预测总量
2022-04-03	包装冲饮	0
2022-04-03	包装坚果	6
2022-04-03	包装散称	62
2022-04-03	包装海苔	10
2022-04-03	碳酸饮料	34
2022-04-03	速食类	14
2022-04-04	乳类饮品	12
2022-04-04	功能饮料	50
2022-04-04	包装冲饮	0
2022-04-04	包装坚果	5
2022-04-04	包装散称	61
2022-04-04	包装海苔	7
2022-04-04	碳酸饮料	32
2022-04-04	速食类	12
2022-04-05	乳类饮品	13
2022-04-05	功能饮料	54
2022-04-05	包装冲饮	0
2022-04-05	包装坚果	7
2022-04-05	包装散称	63
2022-04-05	包装海苔	10
2022-04-05	碳酸饮料	37
2022-04-05	速食类	13
2022-04-06	乳类饮品	13
2022-04-06	功能饮料	53
2022-04-06	包装冲饮	0
2022-04-06	包装坚果	7
2022-04-06	包装散称	64
2022-04-06	包装海苔	9
2022-04-06	碳酸饮料	34
2022-04-06	速食类	12
2022-04-07	乳类饮品	14
2022-04-07	功能饮料	56
2022-04-07	包装冲饮	0

日期	类别	预测总量
2022-04-07	包装坚果	7
2022-04-07	包装散称	65
2022-04-07	包装海苔	8
2022-04-07	碳酸饮料	36
2022-04-07	速食类	13

表 29: 未来 7 天商品预测总量

商品编号	商品名称	类别	预测总量
11002561	乡吧哥蜜汁鸡翅	包装散称	436
12000292	红牛	功能饮料	365
11000405	百事可乐 330ml	碳酸饮料	130
12000134	百事可乐 600ml	碳酸饮料	110
12001131	旺仔牛奶	乳类饮品	89
11008516	李子柒螺蛳粉 335g	速食类	55
11005780	大丰古法瓜子	包装坚果	46
11001020	韩国海牌海苔 / 韩国海飘海苔	包装海苔	42
11002170	三养辣火鸡味拌面	速食类	35
11002605	老板仔香脆海苔卷（原味）	包装海苔	20
11004973	特仑苏纯牛奶	乳类饮品	0
11008644	洽洽早餐每日坚果（燕麦片）	包装冲饮	0

表 30: 未来 7 天门店–商品预测总量

门店	商品编号	商品名称	类别	预测总量
C 地彩虹南路店	11000405	百事可乐 330ml	碳酸饮料	19
C 地彩虹南路店	11001020	韩国海牌海苔 / 韩国海飘海苔	包装海苔	0
C 地彩虹南路店	11002170	三养辣火鸡味拌面	速食类	0
C 地彩虹南路店	11002561	乡吧哥蜜汁鸡翅	包装散称	33

门店	商品编号	商品名称	类别	预测总量
C 地彩虹南路店	11002605	老板仔香脆海苔卷（原味）	包装海苔	0
C 地彩虹南路店	11004973	特仑苏纯牛奶	乳类饮品	0
C 地彩虹南路店	11005780	大丰古法瓜子	包装坚果	1
C 地彩虹南路店	11008516	李子柒螺蛳粉 335g	速食类	14
C 地彩虹南路店	11008644	洽洽早餐每日坚果（燕麦片）	包装冲饮	0
C 地彩虹南路店	12000134	百事可乐 600ml	碳酸饮料	7
C 地彩虹南路店	12000292	红牛	功能饮料	43
C 地彩虹南路店	12001131	旺仔牛奶	乳类饮品	14
A 地天九街店	11000405	百事可乐 330ml	碳酸饮料	28
A 地天九街店	11001020	韩国海牌海苔 / 韩国海飘海苔	包装海苔	11
A 地天九街店	11002170	三养辣火鸡味拌面	速食类	7
A 地天九街店	11002561	乡吧哥蜜汁鸡翅	包装散称	30
A 地天九街店	11002605	老板仔香脆海苔卷（原味）	包装海苔	7
A 地天九街店	11005780	大丰古法瓜子	包装坚果	11
A 地天九街店	11008516	李子柒螺蛳粉 335g	速食类	0
A 地天九街店	12000134	百事可乐 600ml	碳酸饮料	22
A 地天九街店	12000292	红牛	功能饮料	101
A 地天九街店	12001131	旺仔牛奶	乳类饮品	16
C 地姜山店	11000405	百事可乐 330ml	碳酸饮料	12
C 地姜山店	11001020	韩国海牌海苔 / 韩国海飘海苔	包装海苔	3
C 地姜山店	11002170	三养辣火鸡味拌面	速食类	7
C 地姜山店	11002561	乡吧哥蜜汁鸡翅	包装散称	105
C 地姜山店	11002605	老板仔香脆海苔卷（原味）	包装海苔	1
C 地姜山店	11004973	特仑苏纯牛奶	乳类饮品	0

门店	商品编号	商品名称	类别	预测总量
C 地姜山店	11005780	大丰古法瓜子	包装坚果	6
C 地姜山店	11008516	李子柒螺蛳粉 335g	速食类	7
C 地姜山店	12000134	百事可乐 600ml	碳酸饮料	9
C 地姜山店	12000292	红牛	功能饮料	26
C 地姜山店	12001131	旺仔牛奶	乳类饮品	7
C 地桑田路店	11000405	百事可乐 330ml	碳酸饮料	13
C 地桑田路店	11001020	韩国海牌海苔 / 韩国海飘海苔	包装海苔	14
C 地桑田路店	11002170	三养辣火鸡味拌面	速食类	7
C 地桑田路店	11002561	乡吧哥蜜汁鸡翅	包装散称	44
C 地桑田路店	11002605	老板仔香脆海苔卷（原味）	包装海苔	7
C 地桑田路店	11005780	大丰古法瓜子	包装坚果	7
C 地桑田路店	11008516	李子柒螺蛳粉 335g	速食类	7
C 地桑田路店	11008644	洽洽早餐每日坚果（燕麦片）	包装冲饮	0
C 地桑田路店	12000134	百事可乐 600ml	碳酸饮料	16
C 地桑田路店	12000292	红牛	功能饮料	24
C 地桑田路店	12001131	旺仔牛奶	乳类饮品	11
B 地江山店店	11000405	百事可乐 330ml	碳酸饮料	23
B 地江山店店	11001020	韩国海牌海苔 / 韩国海飘海苔	包装海苔	7
B 地江山店店	11002170	三养辣火鸡味拌面	速食类	7
B 地江山店店	11002561	乡吧哥蜜汁鸡翅	包装散称	161
B 地江山店店	11002605	老板仔香脆海苔卷（原味）	包装海苔	5
B 地江山店店	11005780	大丰古法瓜子	包装坚果	14
B 地江山店店	11008516	李子柒螺蛳粉 335g	速食类	11
B 地江山店店	11008644	洽洽早餐每日坚果（燕麦片）	包装冲饮	0
B 地江山店店	12000134	百事可乐 600ml	碳酸饮料	37
B 地江山店店	12000292	红牛	功能饮料	45
B 地江山店店	12001131	旺仔牛奶	乳类饮品	13
C 地五乡镇店	11000405	百事可乐 330ml	碳酸饮料	35
C 地五乡镇店	11001020	韩国海牌海苔 / 韩国海飘海苔	包装海苔	7

门店	商品编号	商品名称	类别	预测总量
C 地五乡镇店	11002170	三养辣火鸡味拌面	速食类	7
C 地五乡镇店	11002561	乡吧哥蜜汁鸡翅	包装散称	63
C 地五乡镇店	11002605	老板仔香脆海苔卷（原味）	包装海苔	0
C 地五乡镇店	11004973	特仑苏纯牛奶	乳类饮品	0
C 地五乡镇店	11005780	大丰古法瓜子	包装坚果	7
C 地五乡镇店	11008516	李子柒螺蛳粉 335g	速食类	16
C 地五乡镇店	12000134	百事可乐 600ml	碳酸饮料	19
C 地五乡镇店	12000292	红牛	功能饮料	119
C 地五乡镇店	12001131	旺仔牛奶	乳类饮品	28
A 地双桥路店	11000405	百事可乐 330ml	碳酸饮料	0
A 地双桥路店	11001020	韩国海牌海苔 / 韩国海飘海苔	包装海苔	0
A 地双桥路店	11002170	三养辣火鸡味拌面	速食类	0
A 地双桥路店	11002561	乡吧哥蜜汁鸡翅	包装散称	0
A 地双桥路店	11002605	老板仔香脆海苔卷（原味）	包装海苔	0
A 地双桥路店	11005780	大丰古法瓜子	包装坚果	0
A 地双桥路店	11008516	李子柒螺蛳粉 335g	速食类	0
A 地双桥路店	12000134	百事可乐 600ml	碳酸饮料	0
A 地双桥路店	12000292	红牛	功能饮料	7
A 地双桥路店	12001131	旺仔牛奶	乳类饮品	0

E 代码文件清单与复现顺序

项目代码、数据处理说明和复现入口已整理在 GitHub 仓库：https://github.com/tyloo-knife/snack-sales-forecast。

核心脚本复现顺序如下：

1. 问题一图表重绘：`src/stage2_q1_figures.py`；
2. 论文结构图与补充统计：`src/stage6_phase3_structure_analysis.py`；
3. 论文文字证据表：`src/stage7_phase4_text_evidence.py`；
4. 问题二分析：`src/stage3_q2_analysis.py`；
5. 问题三外部因素分析：`src/stage4_q3_analysis.py`；
6. 问题四综合模型：`src/stage5_q4_analysis.py`；
7. 严格 7 日递推验证：`src/stage5_q4_recursive_validation.py`；
8. 消融检验：`src/stage5_q4_ablation.py`；

9. 低销量策略：src/stage5_q4_low_volume_strategy.py；
10. 最终混合预测：src/stage5_q4_hybrid_final_forecast.py；
11. 问题四误差诊断：src/stage5_q4_error_diagnosis.py；
12. 天气敏感性检验：src/stage5_q4_weather_sensitivity.py；
13. 间歇需求审查：src/intermittent_demand_review.py。

主要输出文件包括阶段报告、误差表、图表和最终预测表。其中，问题三主模型系数表保存为 tables/q3_regression_coefficients_external.csv，周末补充模型系数保存为 tables/q3_weekend_supplement_coefficient.csv，问题四严格递推显著性检验保存为 tables/q4_significance_tests.csv，日滚动旁路口径显著性检验保存为 tables/q4_significance_tests_daily.csv，最终整数汇总保存为 outputs/q4_hybrid_forecast_7day_total_by_store_product.csv 等文件。纸质稿不展示完整 Python 源码；完整代码保存在项目 src/ 目录中。outputs/*.md 为内部过程记录和复现说明，若提交平台要求电子附件，优先提交最终预测明细 outputs/final_7day_forecast_hybrid_low_volume_integer.csv、连续预测表 outputs/final_7day_forecast_hybrid_low_volume.csv、关键结果表图和 src/ 代码；如需提交过程报告，应以当前改写后的正式版本为准。

F 辅助工具使用说明

建模过程中使用辅助工具完成部分代码排错、LaTeX 排版和文字一致性检查。数据清洗规则、异常值处理、模型取舍、验证口径和最终预测表均由小组成员依据题目数据和实验结果讨论确定。论文中的指标、图表和预测结果均由项目代码基于附件数据生成，辅助工具不参与最终结论判定。